NEWTON PAIVA
wyden

Teoria das Filas

Sistemas de Simulação Computacional

Objetivos de Aprendizagem

1. **Conceitos Fundamentais**
   Compreender os fundamentos e aplicabilidade da Teoria das Filas em sistemas reais

2. **Notação de Kendall**
   Identificar e descrever elementos de sistemas de filas usando notação padronizada

3. **Análise Quantitativa**
   Analisar desempenho de sistemas M/M/1 e M/M/k com métricas específicas

Origens Históricas

A Teoria das Filas foi desenvolvida por **A. K. Erlang**, engenheiro dinamarquês que no início do século XX buscava dimensionar sistemas telefônicos para lidar eficientemente com a demanda de tráfego.

Este campo da pesquisa operacional e probabilidade estuda matematicamente o comportamento de linhas de espera, onde recursos são limitados e a demanda é estocástica (aleatória).

Aplicações na Sociedade Moderna

Telecomunicações

Pacotes de dados aguardando transmissão em roteadores e sistemas de comunicação

Sistemas Computacionais

Processos aguardando tempo de CPU ou acesso a disco em sistemas operacionais

Logística e Transportes

Carros em pedágios, aviões aguardando decolagem, navios em portos

Serviços

Clientes em supermercados, pacientes em emergências, atendimento bancário

Elementos Fundamentais de um Sistema de Filas

01

População de Clientes

Conjunto de entidades que demandam o serviço. Pode ser finita ou infinita

02

Processo de Chegada

Define como clientes chegam ao sistema, modelado por distribuições de probabilidade

03

Processo de Serviço

Inclui fila (buffer), disciplina de atendimento e servidor(s) que realizam o serviço

Medidas de Desempenho

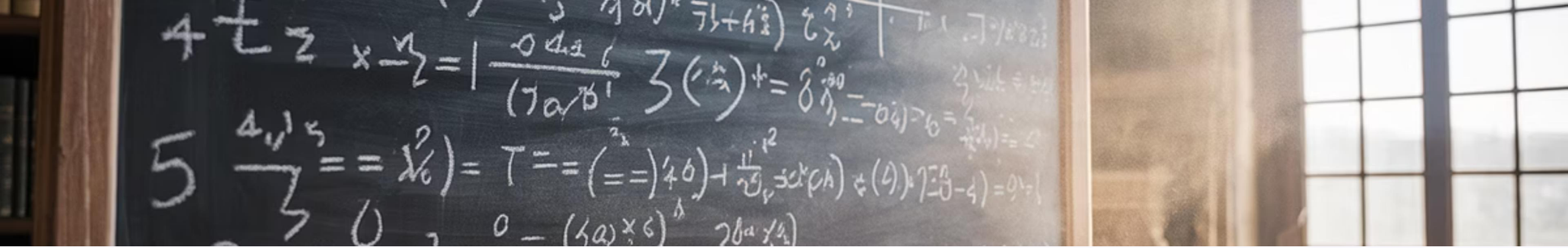
Taxa de Utilização (ρ)
Proporção de tempo que o(s) servidor(es) está(ão) ocupado(s)

Número Médio no Sistema (L)
Inclui clientes na fila e sendo atendidos

Tempo Médio no Sistema (W)
Tempo total desde chegada até saída

Número Médio na Fila (Lq)
Apenas clientes aguardando atendimento

Tempo Médio de Espera (Wq)
Tempo de espera antes do atendimento começar



Notação de Kendall

Sistema padronizado para classificar e descrever sistemas de filas no formato **A/B/c[/K/m/Z]**

1

A - Processo de Chegadas
Distribuição dos tempos entre chegadas (M, D, G, Ek)

2

B - Processo de Serviço
Distribuição dos tempos de serviço (M, D, G, Ek)

3

c - Número de Servidores
Servidores paralelos e idênticos (1, 2, 3, ...k)

Símbolos da Notação de Kendall

Distribuições Principais

- **M** (Markovian): Distribuição Exponencial
- **D** (Deterministic): Tempos constantes
- **G** (General): Qualquer distribuição geral
- **Ek** (Erlang-k): Distribuição Erlang

Parâmetros Opcionais

- **K**: Capacidade máxima do sistema
- **m**: Tamanho da população
- **Z**: Disciplina da fila (FIFO, LIFO)

Exemplos de Notação

1	2	3
M/M/1 Chegadas exponenciais, serviços exponenciais, 1 servidor, capacidade infinita, população infinita, disciplina FIFO	**M/D/3/10** Chegadas exponenciais, serviços determinísticos, 3 servidores, capacidade máxima de 10 clientes	**M/G/4** Chegadas exponenciais, serviços com distribuição geral, 4 servidores paralelos

Sistema M/M/1: O Modelo Fundamental

O modelo mais simples e fundamental da teoria das filas, com um único servidor atendendo clientes que chegam segundo processo Poisson.

Taxa de Chegada (λ)

Número médio de chegadas por unidade de tempo

Taxa de Serviço (μ)

Número médio de clientes atendidos por unidade de tempo

Condição de Estabilidade

$\lambda < \mu$ (caso contrário, fila cresce indefinidamente)

Fórmulas do Sistema M/M/1

Medidas de desempenho fundamentais para análise quantitativa:

Fator de Utilização	$\rho = \lambda/\mu$ (deve ser < 1)
Prob. sistema vazio	$P_0 = 1 - \rho$
Prob. n clientes	$P_n = (1 - \rho)\rho^n$
Clientes no sistema	$L = \rho/(1 - \rho)$
Clientes na fila	$Lq = \rho^2/(1 - \rho)$
Tempo no sistema	$W = 1/(\mu - \lambda)$
Tempo na fila	$Wq = \lambda/[\mu(\mu - \lambda)]$

Sistema M/M/k: Múltiplos Servidores

Extensão do M/M/1 para k servidores paralelos idênticos, cada um com taxa de serviço μ. Fila única comum a todos os servidores.

1

k Servidores Idênticos

Todos com mesma taxa μ

2

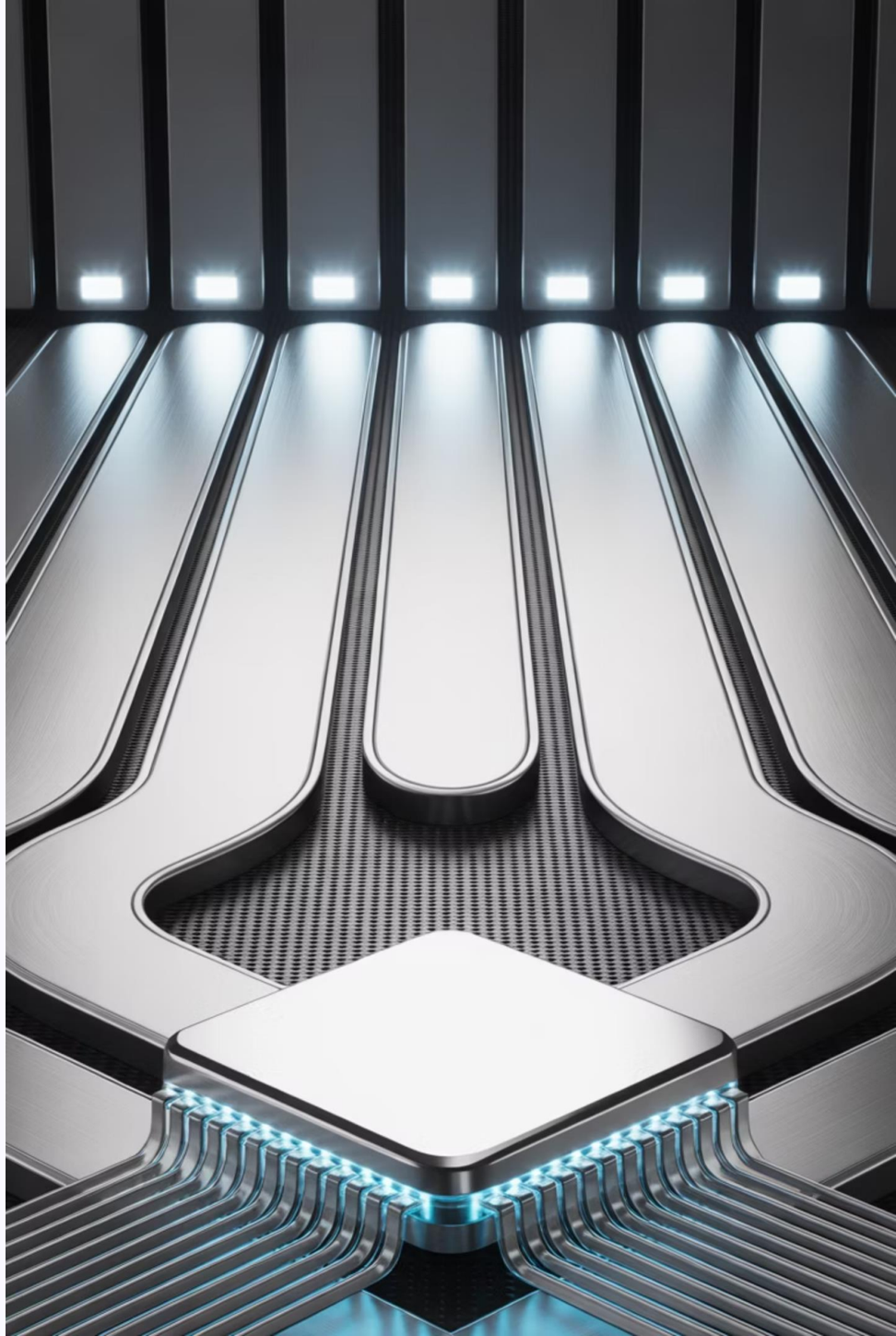
Fila Única

Comum a todos servidores

3

Condição de Estabilidade

$\lambda/(k\mu) < 1$



Fórmulas Principais do M/M/k

As fórmulas são mais complexas devido à interação entre múltiplos servidores:

Utilização por Servidor

$\rho = \lambda/(k\mu)$

Probabilidade de Espera

Fórmula de Erlang-C: P(atraso > 0)

Clientes na Fila

$L_q = P(n \geq k) \cdot \rho/(1 - \rho)$

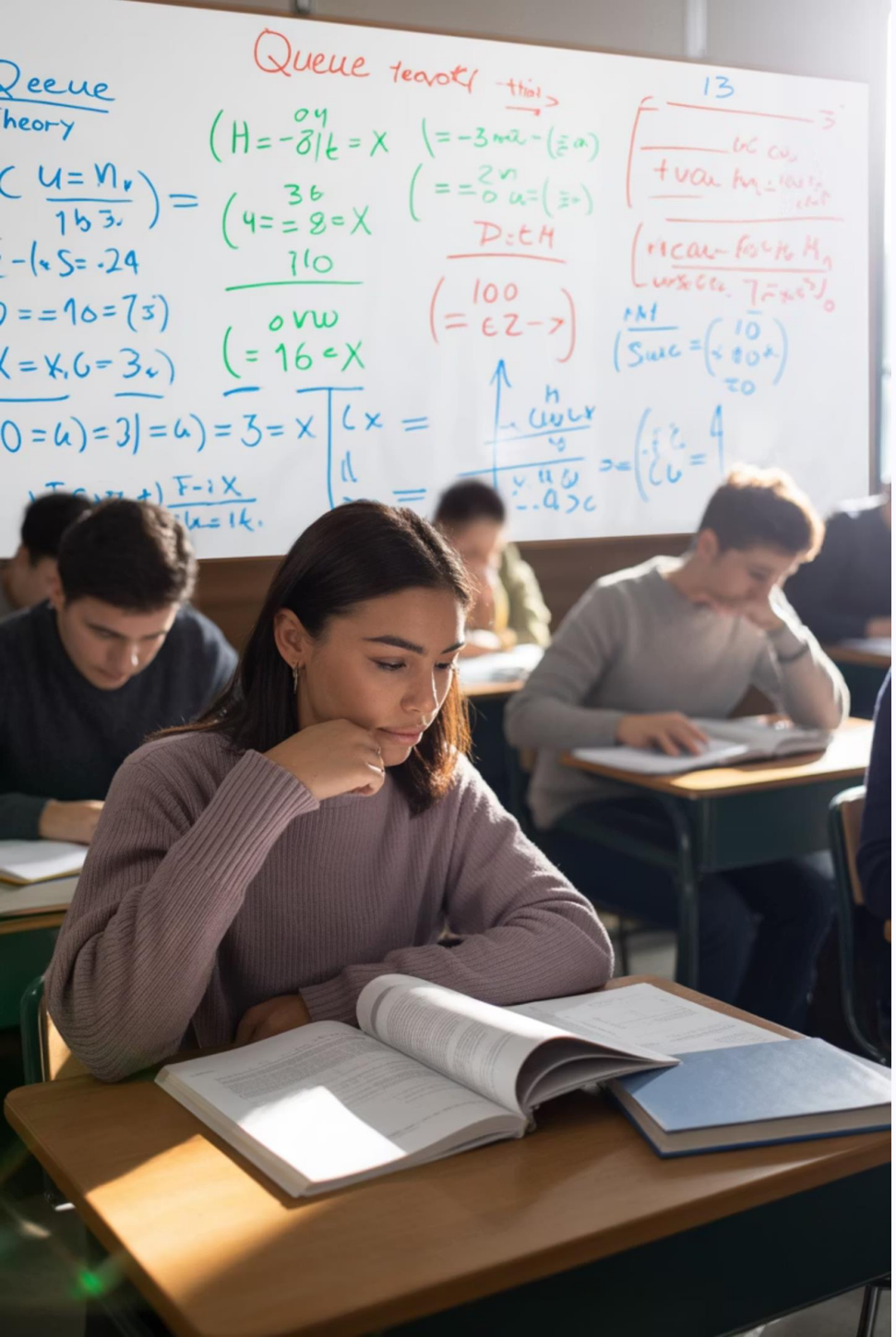
Tempo Médio de Espera

$W_q = L_q/\lambda$ (Lei de Little)

Aplicação em Simulação Computacional

Os modelos M/M/1 e M/M/k servem como **benchmark** para validar e calibrar modelos de simulação mais complexos e realistas.

Embora simples, estes modelos capturam a essência da aleatoriedade em sistemas de espera e são fundamentais para modelos que fogem das suposições matemáticas restritivas, como populações finitas ou distribuições não-exponenciais.



Conclusões

Ferramentas Analíticas

A Teoria das Filas fornece métodos para modelar, analisar e prever comportamento de sistemas de espera

Base Fundamental

Modelos M/M/1 e M/M/k são essenciais para compreender sistemas mais complexos

Comunicação Precisa

A notação de Kendall é crucial para identificação e comunicação de modelos específicos